

DOKUMEN KEBUTUHAN PERALATAN

GAS LEAK DETECTION SYSTEM – TAHAP 2

GLD Point Sensor Network | RU II (Dumai) – RU VII (Kasim/Sorong) | 6 Refinery Unit

Disiapkan oleh: LAPI Ganesha Utama (LGU)	Tanggal: Mei 2026	Versi: 1.0
---	----------------------	---------------

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan acuan teknis untuk kebutuhan peralatan dan infrastruktur yang harus disiapkan dalam rangka instalasi Gas Leak Detection (GLD) Point Sensor Network Tahap 2 pada 6 Refinery Unit (RU) milik PT Pertamina, yaitu RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan), RU VI (Balongan), dan RU VII (Kasim/Sorong).

Dokumen ini memuat scope pekerjaan, spesifikasi teknis per komponen, pembagian tanggung jawab pengadaan antara LAPI Ganesha Utama (LGU) dan masing-masing RU, serta tabel detail kebutuhan per RU. Sistem menggunakan arsitektur komunikasi dual-channel star-mesh dengan sensor node terhubung ke Cluster Head, Cluster Head ke Gateway, dan Gateway ke server monitoring terpusat.

2. Ringkasan Pembagian Tanggung Jawab

Tabel berikut adalah ringkasan pembagian pengadaan antara LGU dan RU. Pembagian ini berlaku seragam untuk seluruh 6 Refinery Unit dan merupakan acuan utama dokumen ini.

DISIAPKAN OLEH LGU (LAPI Ganesha Utama)	DISIAPKAN OLEH RU (Refinery Unit)
✓ Gas Point Sensor Unit (dengan AI onboard, IP66/67)	✓ Mounting kit sensor (bracket / pole mount sesuai kondisi titik pasang)
✓ Cluster Head (unit + casing IP67 + charge controller + baterai 18650)	✓ Tiang telescopic min. 6 m untuk Cluster Head (1 tiang per unit CH)
✓ Gateway (unit + casing IP67 + charge controller + baterai 18650)	✓ Tiang telescopic min. 6 m untuk Gateway (1 tiang per unit GW)
✓ Solar Panel untuk Cluster Head (1 panel per unit CH)	✓ Base plate 240x240 mm (lubang Ø25.4 mm, 4 titik angkur)
✓ Solar Panel untuk Gateway (1 panel per unit GW)	✓ Power Supply & Panel untuk sensor (24 VDC atau 5 VDC, min. 10 A, IP65)
✓ Bracket mounting Cluster Head	✓ Cabling & Conduit (dihitung per RU setelah site survey)
✓ Bracket mounting Solar Panel (CH dan Gateway)	✓ PC Server (i5-12400F, RAM 16 GB, SSD 256 GB, HDD 1 TB)
✓ Baterai internal sensor (built-in, berlaku untuk Opsi 3)	✓ UPS untuk PC Server (min. 1000 VA / 600 W, backup 15-30 menit)
✓	✓ Router 4G LTE (TP-Link TL-MR100 atau setara)

Catatan: Semua item di kolom biru (LGU) sudah termasuk dalam kontrak pengadaan dengan LAPI Ganesha Utama. Semua item di kolom oranye (RU) merupakan tanggung jawab dan beban biaya Refinery Unit masing-masing.

3. Scope Pekerjaan per Refinery Unit

Berikut adalah rincian scope pekerjaan dan pengadaan untuk setiap Refinery Unit, dikelompokkan berdasarkan pihak penanggung jawab.

LAPI Ganesha Utama (LGU) – Penyediaan & Pelaksanaan

- Penyediaan dan pemasangan Gas Point Sensor Unit pada titik-titik kritis yang ditentukan oleh RU.
- Penyediaan dan pemasangan Cluster Head (unit + casing IP67 + charge controller + 1 baterai 18650 lithium built-in).
- Penyediaan dan pemasangan Gateway (unit + casing IP67 + charge controller + 1 baterai 18650 lithium built-in).
- Penyediaan Solar Panel untuk setiap Cluster Head: 1 panel per unit CH.
- Penyediaan Solar Panel untuk setiap Gateway: 1 panel per unit GW.
- Penyediaan bracket mounting Cluster Head dan bracket Solar Panel (CH & GW).
- Baterai internal sensor (built-in) untuk sensor yang ditempatkan di lokasi tanpa sumber listrik (Opsi 3).
- Konfigurasi jaringan LoRa star-mesh dan integrasi data dari sensor ke Gateway hingga PC Server.

Refinery Unit (RU) – Penyediaan & Persiapan Lapangan

- Mounting kit sensor: bracket atau pole mount sesuai kondisi titik pasang (disediakan RU).
- Tiang telescopic minimum 6 meter untuk Cluster Head: 1 tiang per unit CH.
- Tiang telescopic minimum 6 meter untuk Gateway: 1 tiang per unit GW.
- Base plate 240x240 mm (lubang Ø25.4 mm, 4 titik angkur) untuk fondasi tiang CH dan GW.
- Power Supply Unit (PSU) untuk sensor – dipilih sesuai kondisi titik pasang:
 - **Opsi 1: PSU 24 VDC, min. 10 A** – jika tersedia sumber listrik 220 VAC di sekitar titik pasang.
 - **Opsi 2: PSU 5 VDC, min. 10 A** – jika tersedia sumber listrik 220 VAC di sekitar titik pasang.
 - **Opsi 3: Tidak diperlukan PSU** – sensor menggunakan baterai internal built-in LGU jika tidak ada sumber listrik atau sulit menarik kabel.
- Kabel DC dari solar panel ke unit Cluster Head dan kabel DC dari solar panel ke Gateway (sesuai spesifikasi charge controller).
- Cabling & Conduit dari titik sensor ke titik power terdekat – volume dan panjang dihitung per RU setelah site survey karena titik pasang sensor belum dikonfirmasi.
- PC Server monitoring: Intel Core i5-12400F, RAM 16 GB DDR4, SSD 256 GB NVMe, HDD 1 TB, ditempatkan di ruang kontrol RU.
- UPS untuk PC Server: minimum 1000 VA / 600 W, backup minimum 15–30 menit.
- Router 4G LTE: TP-Link TL-MR100 atau setara, untuk uplink data monitoring ke server pusat.

4. Spesifikasi Teknis per Item

Biru (LGU) = item yang disiapkan oleh LAPI Ganesha Utama

Oranye (RU) = item yang disiapkan oleh Refinery Unit

4.1 Gas Point Sensor Unit

Detection Method	Multi-sensor gas (MQx series) dengan sensor fusion
Detectable Gases	CH4, LPG, H2, CO, dan gas mudah terbakar lainnya
Number of Sensors	+/- 8 sensor gas per unit
AI Onboard	AI-based pattern recognition untuk klasifikasi jenis gas
Alarm Level	Normal / Warning / Danger
Communication	LoRa Wireless, 915 MHz, range 1-2 km LOS
Power Option 1	PSU Eksternal 24 VDC, min. 10 A (240 Watt)
Power Option 2	PSU Eksternal 5 VDC, min. 10 A (50 Watt)
Power Option 3	Baterai internal Lithium-ion (lokasi tanpa sumber listrik)
IP Rating	Minimum IP66 / IP67
Enclosure	Aluminum housing,
Operating Temp.	-20 derajat C hingga +60 derajat C
Mounting	☒ wall mount / pole mount bracket sensor GLD (mounting kit disiapkan oleh RU)
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh LGU (LAPI Ganesha Utama)

4.2 Power Supply Unit (PSU) – untuk Sensor

PSU digunakan apabila lokasi pemasangan sensor memiliki sumber listrik yang dapat diakses. Apabila tidak tersedia, sensor menggunakan opsi baterai internal (Opsi 3) yang sudah built-in di dalam unit.

Opsi A - Tegangan Output	24 VDC
Opsi A - Arus Minimum	10 Ampere
Opsi A - Daya Minimum	240 Watt
Opsi B - Tegangan Output	5 VDC
Opsi B - Arus Minimum	10 Ampere
Opsi B - Daya Minimum	50 Watt
Proteksi	Overcurrent, short circuit, overvoltage protection
IP Rating	Minimum IP65, outdoor rated
Input	220 VAC, 50 Hz
Surge Protection	SPD (Surge Protective Device) pada sisi AC input
Panel	Outdoor panel dengan MCB, SPD, dan terminal block
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh RU (Power Supply & Panel)

4.3 Cluster Head (Routing Node)

Cluster Head berfungsi sebagai aggregator data sensor dalam area tertentu menggunakan topologi star (Level 1) dan dihubungkan antar-cluster dalam struktur mesh menuju Gateway. Unit ditempatkan pada tiang 6 meter yang disediakan RU.

Fungsi	Sensor aggregator / routing node (Level 1 star, Level 2 mesh)
Communication	LoRa dual-channel, 915 MHz
Power Source	Solar Panel + Charge Controller + Baterai 18650 Lithium (onboard casing)
Baterai	1x Baterai 18650 Lithium - tertanam dalam casing CH (built-in, tidak perlu pengadaan terpisah)
Solar Panel	1 panel per unit Cluster Head
IP Rating	Minimum IP66 / IP67
Bracket CH	Termasuk dalam supply LGU
Bracket Solar Panel	Termasuk dalam supply LGU
Casing	Termasuk dalam supply LGU (IP66/IP67)
Tiang Pemasangan	Tiang telescopic min. 6 meter - disiapkan oleh RU (1 tiang per unit CH)
Base Plate	240x240 mm, lubang O25.4 mm, 4 titik angkur - disiapkan oleh RU
Pengadaan Unit	☒ Disiapkan oleh LGU (unit + casing + charge controller + baterai + bracket)
Pengadaan Solar Panel	☒ Disiapkan oleh LGU (1 panel per unit CH)
Pengadaan Tiang & Base Plate	☒ Disiapkan oleh RU (tiang 6m + base plate + angkur)

4.4 Gateway (Network Uplink Device)

Gateway berfungsi sebagai penghubung antara jaringan sensor LoRa (star-mesh) dengan infrastruktur jaringan Ethernet/TCP-IP menuju server monitoring. Unit juga ditempatkan pada tiang 6 meter yang disediakan RU.

Fungsi	Network uplink device: jaringan sensor LoRa (star-mesh) ke Ethernet/TCP-IP menuju server monitoring
Communication	LoRa 915 MHz (sisi sensor) + Ethernet/LAN (sisi server)
Power Source	Solar Panel + Charge Controller + Baterai 18650 Lithium (onboard casing)
Baterai	1x Baterai 18650 Lithium - tertanam dalam casing Gateway (built-in, tidak perlu pengadaan terpisah)
Solar Panel	1 panel per unit Gateway
IP Rating	Minimum IP66 / IP67
Bracket Gateway	Termasuk dalam supply LGU
Bracket Solar Panel	Termasuk dalam supply LGU
Casing	Termasuk dalam supply LGU (IP66/IP67)
Tiang Pemasangan	Tiang telescopic min. 6 meter - disiapkan oleh RU (1 tiang per unit Gateway)
Base Plate	240x240 mm, lubang O25.4 mm, 4 titik angkur - disiapkan oleh RU
Pengadaan Unit	☒ Disiapkan oleh LGU (unit + casing + charge controller + baterai + bracket)
Pengadaan Solar Panel	☒ Disiapkan oleh LGU (1 panel per unit Gateway)
Pengadaan Tiang & Base Plate	☒ Disiapkan oleh RU (tiang 6m + base plate + angkur)

4.5 Cabling & Conduit

Penggelaran kabel dan conduit dilakukan dari titik sensor menuju titik power terdekat, serta dari solar panel menuju unit CH atau Gateway. Jumlah dan panjang kabel disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing RU setelah dilakukan site survey.

Jenis Kabel	Outdoor-rated, UV resistant
Kabel Power Sensor	Sesuai output PSU (24 VDC atau 5 VDC), AWG sesuai kebutuhan arus 10A
Kabel Solar Panel ke CH/GW	Kabel DC outdoor rated, sesuai spesifikasi solar charge controller
Conduit	PVC rigid conduit 20 mm (atau sesuai kebutuhan lapangan)
Aksesori Conduit	Elbow, coupler, clamp/saddle, junction box
Penetrasi ke Panel/Casing	Cable gland IP68 pada setiap entry panel atau casing
Volume	Dihitung per RU setelah site survey; belum dapat ditentukan sebelum titik pasang dikonfirmasi
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh RU (dihitung per RU setelah site survey)

4.6 PC Server (Monitoring Station)

PC Server berfungsi sebagai pusat pengolahan data dari Gateway, menjalankan platform monitoring, dan melakukan integrasi ke SCADA/DCS. Ditempatkan di ruang kontrol RU (area non-hazardous).

Processor	Intel Core i5-12400F (6C/12T, 4.4 GHz boost) atau setara
Motherboard	ASRock H610M-HDV/M.2 (DDR4, NVMe) atau setara
RAM	Minimum 16 GB DDR4
Storage	Minimum 256 GB NVMe SSD + 1 TB HDD (data logging)
GPU	Tidak diperlukan (CPU only)
OS	Linux Ubuntu 20.04 LTS atau Windows 10 Pro
Network Interface	Gigabit Ethernet LAN (onboard) + port untuk koneksi ke Gateway
Power Consumption	Estimasi ~65 Watt (idle) - ~150 Watt (beban penuh)
Lokasi	Ruang kontrol RU, indoor, bukan hazardous area (tidak perlu ATEX)
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh RU

4.7 UPS – untuk PC Server

Kapasitas Minimum	1000 VA / 600 Watt
Jenis	Line-interactive atau Online UPS
Backup Time	Minimum 15-30 menit pada beban penuh (~150 Watt)
Input Voltage	220 VAC, 50 Hz
Output Voltage	220 VAC, regulasi otomatis
Proteksi	Overload, over-discharge, short circuit
Konektivitas	USB monitoring port (opsional, untuk software shutdown otomatis)
Referensi	APC Smart-UPS 1000VA SMC1000IC atau setara
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh RU

4.8 Router 4G LTE

Model Referensi	TP-Link TL-MR100 4G LTE Router atau setara
Kecepatan	300 Mbps (2.4 GHz)
SIM Card	Standard SIM, mendukung kartu operator lokal
LAN Port	Minimum 2x port Ethernet LAN
Daya	12 VDC via adaptor
Antena	Eksternal (dapat diganti antena gain tinggi jika sinyal lemah di lokasi terpencil)
Penggunaan	Mengirim data monitoring ke server pusat atau cloud melalui jaringan seluler
Pengadaan	☒ Disiapkan oleh RU

5. Detail Kebutuhan per Refinery Unit

Tabel kebutuhan dibagi menjadi dua bagian sesuai pihak penanggung jawab pengadaan, untuk menghindari kerancuan di lapangan.

Tabel 5A – Item yang Disiapkan oleh LGU (LAPI Ganesha Utama)

RU	Lokasi	Gas Sensor (unit)	Cluster Head (unit)	Gateway (unit)	Solar Panel CH (unit)	Solar Panel GW (unit)
RU II	Dumai	10	3	1	3	1
RU III	Plaju	4	3	1	3	1
RU IV	Cilacap	3	2	1	2	1
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1
TOTAL	6 RU	28	22	7	22	7

Catatan: Solar panel CH dan GW termasuk dalam scope pengadaan LGU. Jumlah solar panel = jumlah unit CH/GW masing-masing.

Tabel 5B – Item yang Disiapkan oleh RU (Refinery Unit)

RU	Lokasi	Tiang 6m CH (unit)	Tiang 6m GW (unit)	PSU (set)	Tiang Bracket Sensor GLD (set)	Cabling & Conduit	PC Server	UPS	Router 4G LTE
RU II	Dumai	3	1	10	10	1 lot	1	1	1
RU III	Plaju	3	1	4	4	1 lot	1	1	1
RU IV	Cilacap	2	1	3	3	1 lot	1	1	1
RU V	Balikpapan	1	1	2	2	1 lot	1	1	1
RU VI	Balongan	2	2	4	4	1 lot	1	1	1
RU VII	Kasim/Sorong	11	1	5	5	1 lot	1	1	1
TOTAL	6 RU	22	7	28	28	6 lot	6	6	6

Catatan: Jumlah PSU = jumlah unit Gas Point Sensor di masing-masing RU (1 PSU per 1 sensor). Beberapa PSU dapat digabung dalam 1 panel jika sensor berdekatan. Volume Cabling & Conduit dihitung per RU setelah site survey; belum dapat ditentukan sebelum titik pasang sensor dikonfirmasi.

6. Opsi Sumber Daya Sensor per Kondisi Lapangan

Pemilihan opsi daya sensor ditentukan berdasarkan kondisi lapangan setelah site survey. Tiga opsi yang tersedia:

Opsi	Sumber Daya	Output	Arus Min.	Kondisi Penggunaan	Pengadaan PSU/Baterai
1	PSU Eksternal	24 VDC	10 A	Tersedia sumber listrik 220 VAC di dekat titik pasang sensor	RU
2	PSU Eksternal	5 VDC	10 A	Tersedia sumber listrik 220 VAC di dekat titik pasang sensor	
3	Baterai Internal (Lithium-ion 3.7V / 14.000 mAh)	3.7 V	-	Tidak ada sumber listrik atau sulit menarik kabel ke titik sensor	Built-in (LGU)

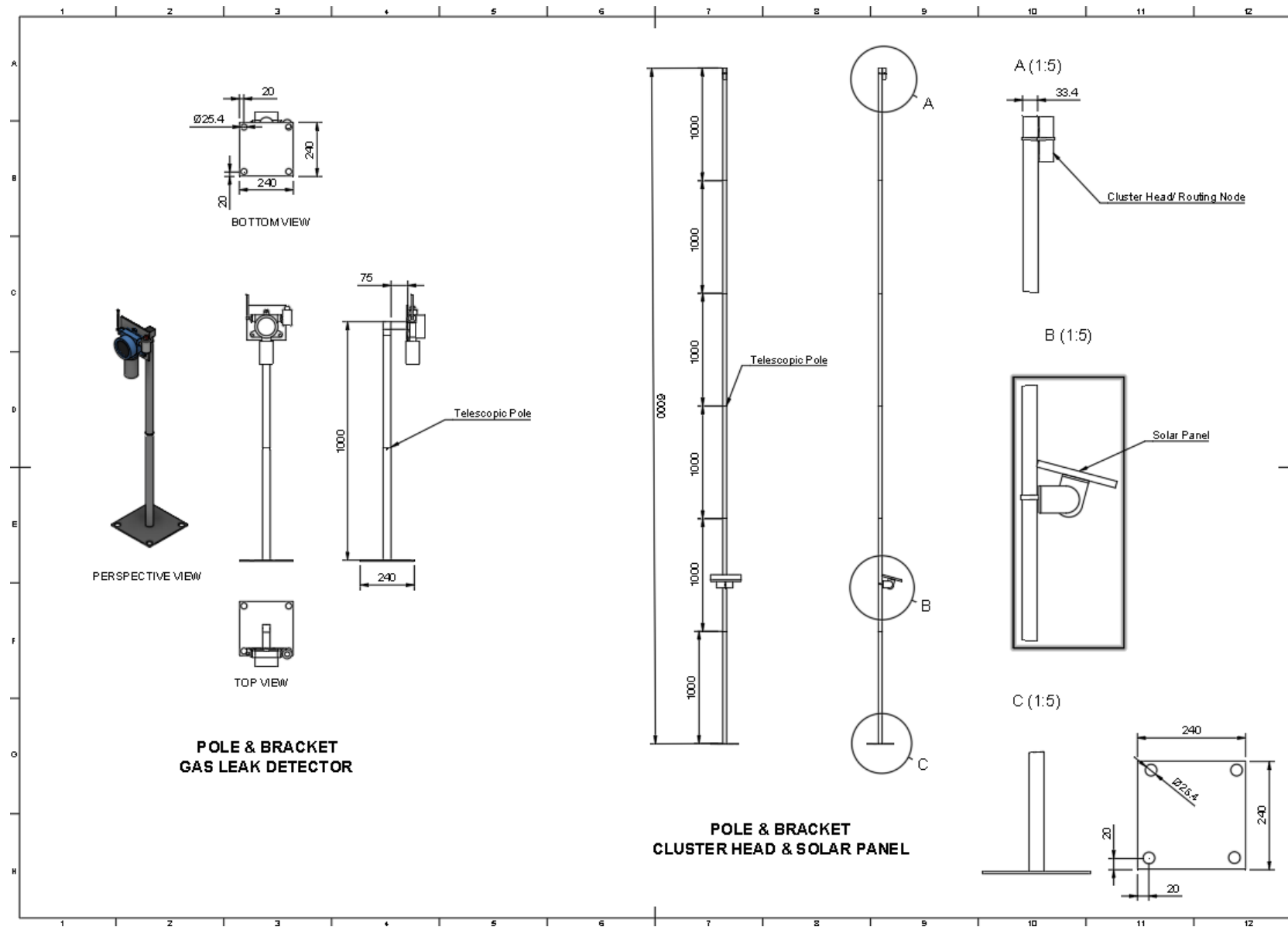
Catatan: Opsi dapat dikombinasikan dalam satu RU tergantung kondisi tiap titik pasang.

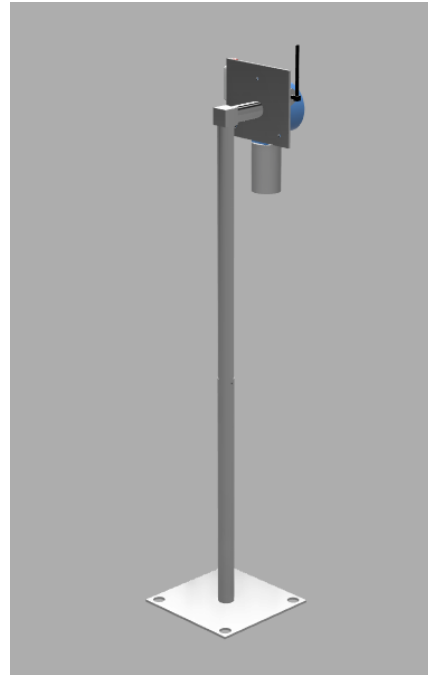
7. Catatan dan Asumsi Teknis

- Tiang 6 meter yang dimaksud adalah tiang telescopic galvanized/stainless sesuai gambar teknis "POLE & BRACKET - CLUSTER HEAD & SOLAR PANEL" (referensi drawing LGU).
- Base plate yang dipasang di fondasi tiang memiliki dimensi minimal 240x240 mm dengan 4 lubang anchor O25.4 mm, jarak tepi 20 mm.
- Satu tiang digunakan untuk satu perangkat (CH atau Gateway) beserta solar panel-nya pada titik yang sama.
- Baterai 18650 Lithium untuk CH dan Gateway sudah tertanam di dalam casing unit LGU; tidak perlu pengadaan terpisah oleh RU.
- Jumlah PSU = jumlah unit Gas Point Sensor di masing-masing RU (1 PSU per 1 sensor). Dapat digabungkan dalam 1 panel jika beberapa sensor berdekatan.
- Cabling & Conduit dihitung per RU berdasarkan hasil site survey; volume dan panjang belum dapat ditentukan sebelum titik pasang sensor dikonfirmasi.
- Kabel dari solar panel ke unit CH atau Gateway termasuk dalam scope cabling yang disiapkan RU.
- PC Server ditempatkan di ruang kontrol (area non-hazardous) dan tidak memerlukan sertifikasi ATEX.
- UPS PC Server direkomendasikan berkapasitas minimal 1000 VA untuk memberikan backup power minimal 15-30 menit saat gangguan listrik.
- RU VII (Kasim/Sorong) memiliki jumlah Cluster Head yang lebih banyak (11 unit) karena cakupan area dan distribusi titik sensor yang lebih luas dan tersebar.
- Referensi drawing: POLE & BRACKET - CLUSTER HEAD & SOLAR PANEL (dokumen teknis terpisah LGU).

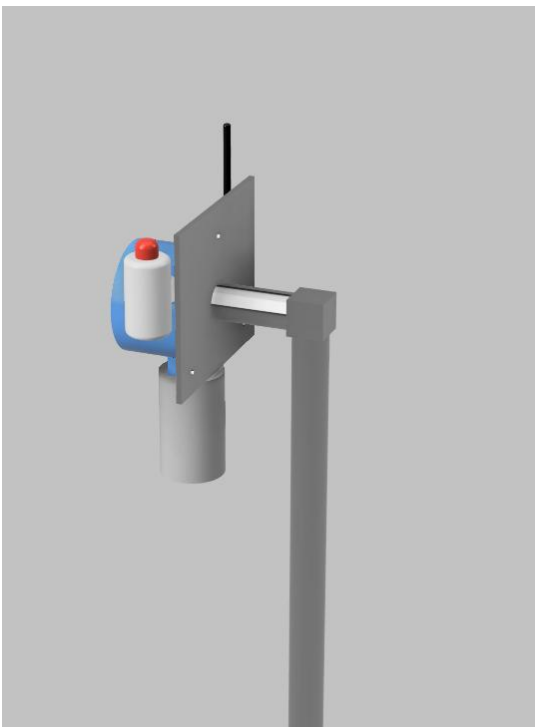
- Reference drawing

POLE & BRACKET – CLUSTER HEAD & SOLAR PANEL

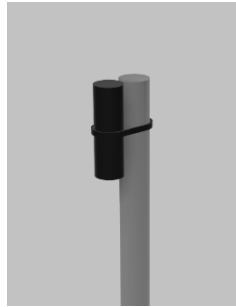




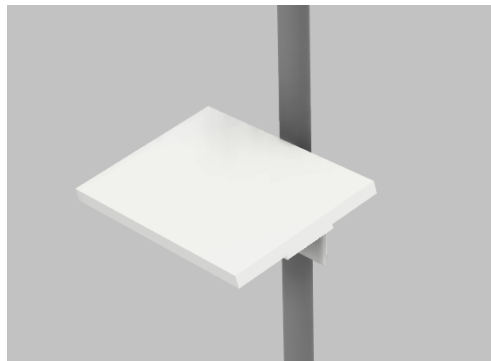
**BAHAN GALVANIZED / STAINLESS*



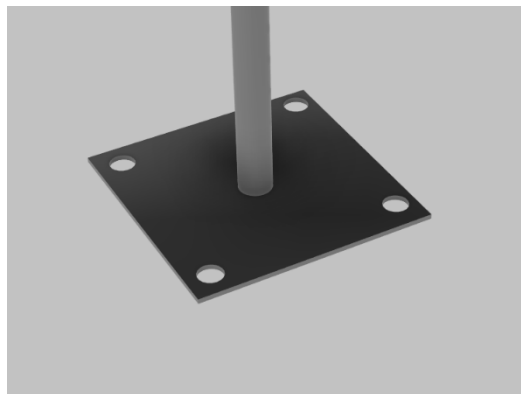
**ELBOW SOLDERED*



CLUSTER HEAD / GATEWAY



SOLAR PANEL



BASE PLATE 240 X 240



CONTOH TELESCOPIC POLE

**BAHAN GALVANIZED / STAINLESS*